ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Fecha:	Semana 10 – 19/09/2026

Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Laboratorio 768 · Segundo Semestre 2026

Tutor Académico: Jorge Andrés Mejía Súchite

UNIDAD 6

Administración y representación de algoritmos

Semana 10: Pseudocódigo, diagramas de flujo y pruebas

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Anuncios Importantes

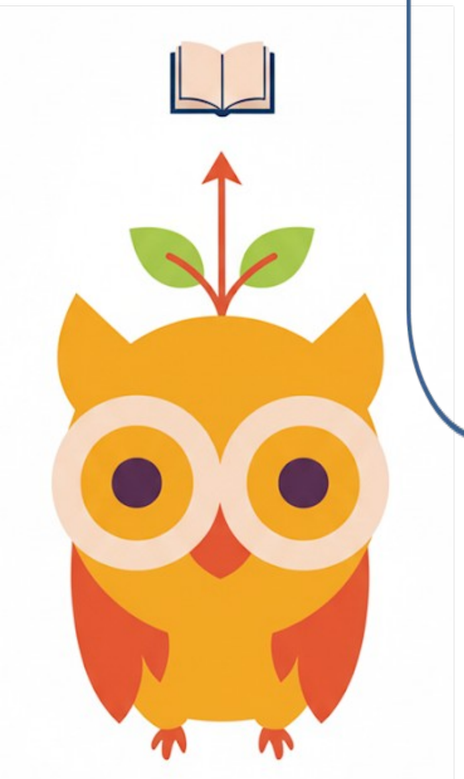


- La actividad de hoy es un cuestionario ponderado: 3 puntos.
- Proyecto 1 (PokeArena): entrega 27/09; revisen su avance.
- Tarea 4: entrega 20/09.
- Repasen simbología de diagramas y pruebas de escritorio.
- Dudas: foro del curso en UEDI.

Agenda

- Estructura del pseudocódigo
- Convenciones de escritura
- Simbología de diagramas de flujo
- Pruebas de escritorio y casos de prueba
- Depuración; cuestionario (3 pts)

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS





Competencia Específica: Prueba el funcionamiento y la corrección de algoritmos mediante pruebas de escritorio, casos de prueba y ejecución para detectar errores lógicos y comprobar el cumplimiento de los resultados esperados

Competencia Específica: Crea algoritmos para resolver problemas secuenciales, condicionales y repetitivos mediante estructuras de control representadas con pseudocódigo para producir soluciones correctas, legibles y verificables de acuerdo con los resultados esperados

VALOR DE LA SEMANA

- **Comunicación técnica**
- Capacidad de representar y explicar soluciones algorítmicas de forma clara, ordenada y comprensible.
- **¿Cómo lo aplicamos hoy?** Usar correctamente la estructura del pseudocódigo, la simbología de los diagramas y la documentación de las pruebas, de modo que otras personas interpreten, ejecuten y comprueben la solución sin explicaciones adicionales.

Estructura del pseudocódigo

- Describe un algoritmo en lenguaje casi natural, sin sintaxis estricta de un lenguaje real.
- Partes: **inicio y fin**, **declaración de variables**, **entrada**, **procesamiento**, **salida**.
- Debe ser legible por cualquier persona del equipo.
- Puede traducirse a cualquier lenguaje de programación.

Estructura

```
Proceso PromedioNotas
    // Declaración
    Definir n1, n2, n3, prom Como Real
    // Entrada
    Leer n1, n2, n3
    // Procesamiento
    prom <- (n1 + n2 + n3) / 3
    // Salida
    Escribir "Promedio: ", prom
FinProceso
```

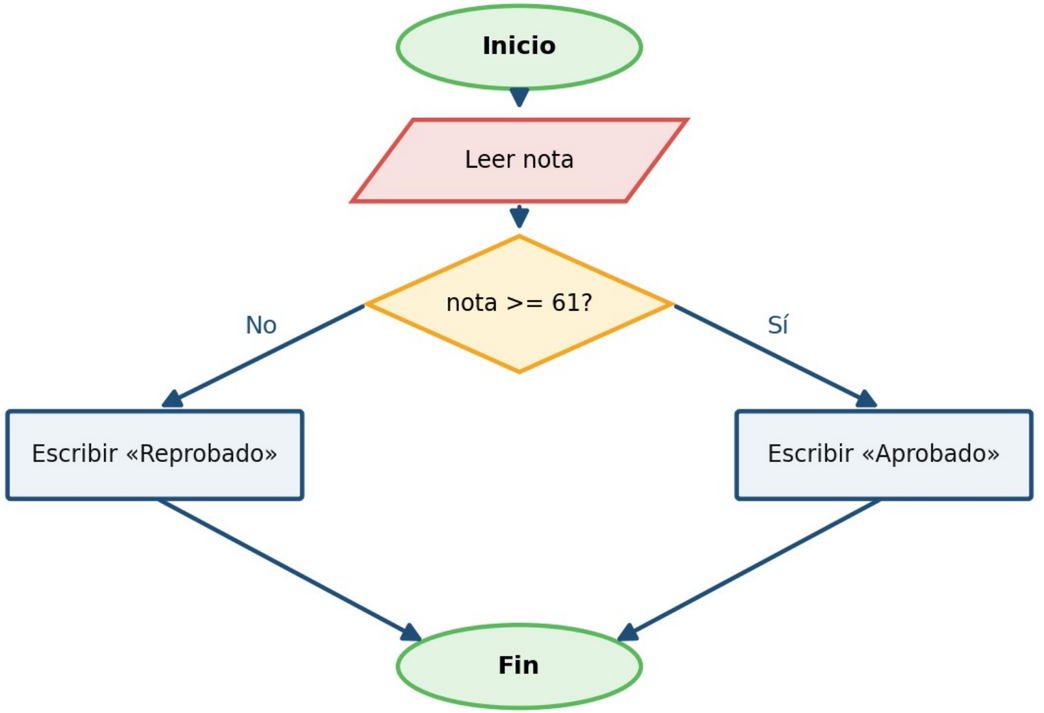
Convenciones de escritura

- **Palabras reservadas** destacadas (Proceso, Si, Para...).
- **Indentación** para mostrar anidamiento.
- **Nombres descriptivos** (`totalVentas`, no `tv`).
- **Comentarios** que expliquen el porqué.
- Una instrucción por línea.

Mal	Bien
x <- a*b/c	precioFinal <- cantidad * precio / descuento
Si a>0 Entonces Escribir 1	Si a > 0 Entonces Escribir 1 FinSi

Diagramas de flujo

- Representación gráfica del algoritmo con **símbolos normalizados**.
- Óvalo: inicio/fin. Paralelogramo: entrada/salida.
- Rectángulo: proceso. Rombo: decisión.
- Flechas indican el flujo; un solo inicio.
- Herramientas: **RAPTOR** y PSeInt (genera el diagrama).



Pruebas de escritorio

- Seguimiento **manual** de variables, condiciones y ciclos con datos concretos.
- Se construye una tabla con una columna por variable.
- Permite descubrir errores lógicos antes de ejecutar.
- Compara el resultado obtenido con el esperado.

Prueba de escritorio: suma de 1 a 3

Paso	i	suma	Condición	Salida
1	1	1	1 <= 3 ✔	
2	2	3	2 <= 3 ✔	
3	3	6	3 <= 3 ✔	
4	4	6	4 <= 3 ✘	6

Casos de prueba y depuración

- **Caso de prueba:** entrada + salida esperada.
- Incluir casos normales, límites y erróneos.
- **Depurar:** localizar y corregir la causa de un error.
- Técnicas: ejecución paso a paso, escribir valores intermedios.
- Tipos de errores: sintaxis, ejecución y lógicos.

Caso	Entrada	Esperado
Normal	70, 80, 90	80
Límite	0, 0, 0	0
Límite	100, 100, 100	100
Erróneo	-5	Mensaje de error

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Pseudocódigo:** descripción legible del algoritmo.
- **Convenciones:** indentación, nombres y comentarios.
- **Diagrama de flujo:** símbolos normalizados.
- **Prueba de escritorio:** seguimiento manual de variables.
- **Caso de prueba:** entrada y salida esperada.
- **Depuración:** encontrar y corregir errores lógicos.

REFERENCIAS

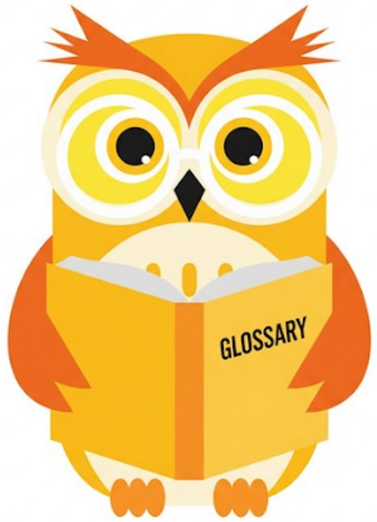
- Joyanes Aguilar, L. (2008). Fundamentos de programación (4.ª ed.). McGraw-Hill.
- Cairó, O. (2005). Metodología de la programación. Alfaomega.
- ISO 5807:1985 – Símbolos de documentación (diagramas de flujo).
- Ayuda de RAPTOR y PSeInt.



Ejemplo práctico

Ejercicio demostrativo: Prueba de escritorio de un algoritmo con ciclo · 15 min

Trazamos manualmente la suma de los primeros n números y comparamos con la ejecución en PSeInt.



Practiquemos lo aprendido

Actividad: Cuestionario de pseudocódigo, diagramas y pruebas · 40 min · Ponderación: 3 puntos

- Preguntas sobre estructura del pseudocódigo, simbología y pruebas.
- Resolución de pruebas de escritorio.
- Cuestionario individual en la plataforma del curso.

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Actividad: Cuestionario de pseudocódigo, diagramas y pruebas
Cantidad de participantes:	---
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Sí

Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	40 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Recursos

- Video de la semana (6 min): canal de YouTube del curso 768 – Algoritmos.
- Lectura (10 min): «Comunicar algoritmos con claridad».
- Cuestionario: Quizizz del curso (enlace en UEDI).
- Proyecto 1: entrega 27/09.
- Dudas: foro del curso en UEDI.



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA